中图分类号：　　论文编号：
学科分类号：

专业学位硕士学位论文

基于核的联想记忆及聚类算法的研究与应用

研究生姓名　　×××
专业类别　　××××××
专业领域　　××××××
指导教师　　×× 教授/副教授/讲师
行业导师　　×× 高级工程师/工程师（可选）

南京航空航天大学
研究生院　×××学院
二O×× 年 × 月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of X X X X

Research on Kernel-Based Associative Memories, Clustering Algorithms and their Applications

A Thesis in

专业类别英文名称

by

××××

Advised by

Prof. ××××

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of 学位类别英文名称（详见附表）

February, 2025

独创性声明

本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

研究生签名：_____　日期：_____

使用授权声明

本人完全了解南京航空航天大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京航空航天大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

研究生签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘　要

目前，支持向量机算法（SVMs）在模式识别、图像处理以及生物信息学等很多领域中都已经获得了非常成功的应用。

……

两种算法均能有效地解决医学图像中固有的含噪声以及灰度不均匀性等问题，从而取得较好的图像分割结果。

关键词：核方法，支持向量机，……

ABSTRACT

At present, ……

Most of the ……

Keywords: Kernel method, support vector machine,……

目 录

第一章 绪论 1
1.1 引言（一级标题） 1
1.1.1 学习的定义（二级标题） 1
1.1.2 三种学习方式 1
1.2 基于核的学习 1
1.2.1 核方法的实质 1
1.2.2 典型的基于核的学习算法 1
1.2.3 核学习算法的应用 1
1.3 本文的主要研究工作 1
1.4 本文的内容安排 1
参考文献 2
致谢 3
在学期间的研究成果及发表的学术论文 4
附录XXXXXXXXX 5

图表清单

图 1.1 监督学习的块图表 2
图 1.2 增强学习的块图表 2
图 1.3 无监督学习的块图表 2
图 1.4 Cover 模式可分性定理的一个示例 5
…….
表 4.1 Lena 和 Goldhill 图像的基于 IeBAM 的渐进压缩结果 44
…….

注释表

A, A_0	状态方程矩阵	e	误差绝对值
a	重心到前轴的距离	e_c	误差变化率
a_0, a_1, a_2, a_3	多项式系数	$F(\omega)$	多项式
a_{c0}	加速度变量	F_i, θ_i	Fadeev 递归算法中间变量
a_{s1}, a_{s0}	连轴器及传动轴简化模型传递系数	F_X	汽车总制动力
		F_Y	汽车总侧向力
a_y	横向加速度	f_b	轮胎制动力
a_{yc}	横向加速度极限值	f_{bi}, f_{ci}	各轮制动力和侧偏力
$\tilde{a}_0$, $\tilde{a}_1$, $\tilde{a}_2$, $\tilde{a}_3$	多项式系数	G	状态方程矩阵
B, B_0, B_1	状态方程矩阵	g	重力加速度
B_{w1}, B_{w2}	状态方程矩阵	H	汽车重心高度
b	重心到后轴的距离	$H(j\omega)$	频响函数
b_0, b_1, b_2, b_3	多项式系数	h	汽车重心到侧倾中心的距离
b_m	电机阻尼比系数	h_r	汽车侧倾中心高度

缩略词

缩略词	英文全称
WSNs	Wireless Sensor Networks
CAM	Center Angle Method
LEACH	Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy

第一章　绪论

1.1　引言（一级标题）

人……

基于……

1.1.1　学习的定义（二级标题）

由于

1.1.2　三种学习方式

1.2　基于核的学习

1.2.1　核方法的实质

可以从如下几个方面来理解核代入方法的实质：

首先，由 T. M. Cover 的模式可分性定理可以知道，一个复杂的模式分类问题映射到高维空间后，会比在低维空间里更容易变得线性可分。（A complex pattern classification problem cast in a high-dimensional space nonlinearly is more likely to be linearly separable than in a low-dimensional space.）[1]。图 1.4 给出了一个低维空间中的非线性问题映射到高维空间后变成线性问题的一个示例。

1.2.2　典型的基于核的学习算法

1.2.3　核学习算法的应用

1.3　本文的主要研究工作

1.4　本文的内容安排

……

……

参考文献

几种主要参考文献著录表的格式为：

连续出版物：[序号] 作者. 文题. 刊名, 年, 卷号 (期号): 起～止页码.

专译著：[序号] 作者. 书名 (译者). 出版地: 出版者, 出版年: 起～止页码.

论文集：[序号] 作者. 文题. 编者, 文集名, 出版地: 出版者, 出版年: 起～止页码.

学位论文：[序号] 姓名. 文题,[×× 学位论文]. 授予单位所在地: 授予单位, 授予年.

专利：[序号] 申请者. 专利名, 国名, 专利文献种类, 专利号, 出版日期.

技术标准：[序号] 发布单位, 技术标准代号, 技术标准名称, 出版地: 出版者, 出版日期.

致　　谢

在学期间的研究成果及发表的学术论文

攻读硕士学位期间发表（录用）论文情况

Zhang Daoqiang, Chen Songcan. A novel multi-valued BAM model with improved error-correcting capability. Journal of Electronics, 2003, 20(3):220~223.

……

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

……

附录 ××××××××××

……